



DIGITAL TECHNOLOGIES

ZUKUNFT. DIGITAL. NACHHALTIG.

Master Wahlkatalog SoSe 2026

Ein gemeinsames Studienprogramm der

Modellstudienplan Master Digital Technologies

	1. Semester	2. Semester	3. Semester (wahlweise)	4. Semester
5 ECTS	Modul 1 Hauptdisziplin Informatik	Modul 2 Hauptdisziplin Informatik	Modul 3 Hauptdisziplin Informatik	Research-Track* (optional)
5 ECTS	Modul 1 Nebendisziplin Informatik	Modul 2 Nebendisziplin Informatik	Seminar wirtschaftliche Praxis	
5 ECTS	Modul 1 Nebenanwendungsgebiet	Modul 2 Nebenanwendungsgebiet	Seminar wissenschaftliche Praxis	
5 ECTS	Modul 1 Hauptanwendungsgebiet	Modul 2 Hauptanwendungsgebiet	Modul 3 Hauptanwendungsgebiet	
10 ECTS	Interdisziplinäres Digitalisierungsprojekt 1	Interdisziplinäres Digitalisierungsprojekt 2	Interdisziplinäres Digitalisierungsprojekt 3	
				Masterarbeit + Kolloquium

* Studierende, die eine wissenschaftliche Karriere anstreben oder einen besonderen Schwerpunkt im Bereich der Forschung setzen, können im dritten Semester alternativ ein Forschungssemester in Absprache mit den Betreuenden des Studiengangs absolvieren.

Disziplinen und Anwendungsgebiete

Informatik-Disziplinen	Anwendungsgebiete
<i>Bitte wählen Sie eine Haupt- und eine Nebendisziplin Informatik.</i>	<i>Bitte wählen Sie ein Haupt- und ein Neben-Anwendungsgebiet.</i>
Cooperative Human-Machine Interaction	Autonome Systeme
Engineering Methods and Dependability	Circular Economy und Umwelttechnik
Machine Learning and Big Data	Digitale Transformation
Smart Cyber-Physical Systems	Energie
	Industrie 4.0
	Mobilität

Informatik

Cooperative Human-Machine Interaction

Wintersemester	Sommersemester
Kooperationssysteme (N.N.)	Multiagentensysteme (J. Müller)
Robotics/Cobotics (R. Gerndt)	Mensch-Maschine-Interaktion für Autonome Systeme (T. Dörnbach)
Automatische Sprachverarbeitung (C. Meyer)	

Engineering Methods and Dependability

Wintersemester	Sommersemester
Software Systems Engineering (N.N.)	Secure Coding (M. Ghafari)
Requirements Engineering (B. Leiding)	Absicherung durch Simulation und Test [Simulation und Verifikation] (G. Bikker/F. Pramme)
	Angewandte Kryptographie (I. Schiering)

Informatik

Machine Learning and Big Data

Wintersemester	Sommersemester
Echtzeit-Verarbeitung von Datenströmen (D. Lehmann)	Big Data Management und Analyse (S. Hartmann)
Applied Deep Learning (S. Wittek)	Deep Learning in Computer Vision [Neuronale Netze und Deep Learning] (C. Meyer)
	From Transformers to LLMs and GenAI (C. Bartelt)

Smart Cyber-Physical Systems

Wintersemester	Sommersemester
Verteilte Systeme (C. Siemers)	Systemidentifikation (C. Bohn)
Smart IoT (T. Dörnbach)	Autonomous Systems (R. Gerndt)
Automotive Systems (G. Bikker/F. Pramme)	Cyber-Physical-Systems (R. Ehlers)
Advanced Cyber-Physical-Systems (O. Keszöcze)	Smart IoT (T. Dörnbach)

Anwendungsgebiete

Autonome Systeme

Wintersemester	Sommersemester
Funk- und Mikrosensorik (C. Rembe)	Autonomes Fahren (S. Ohl)
Software für autonome sicherheitskritische Systeme (L. Däubler)	Lokalisierungs- und Positionierungssysteme (N. Neumann)
IoT-Funknetzwerke (N. Neumann)	Autonomy of Robotic Systems* (R. Gerndt)
Wireless Sensor Networks (A. Reinhardt)	HMI for autonomous Systems (T. Dörnbach)

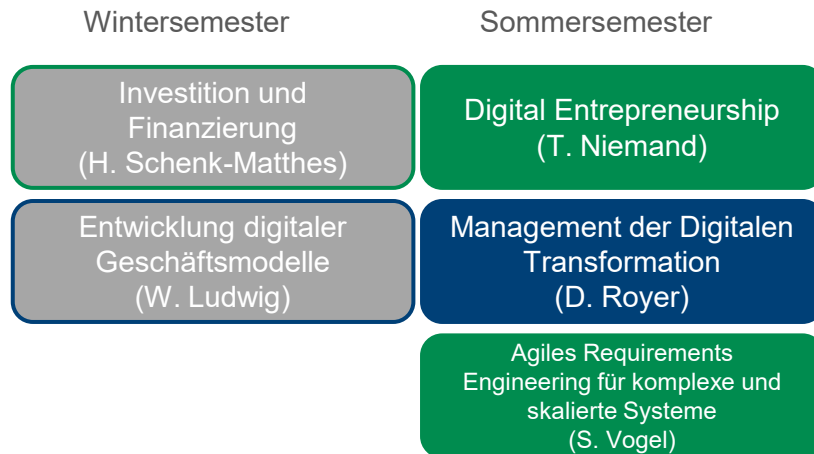
* „Autonomy of Robotic Systems“ ist an der Ostfalia aktuell als „Autonomous Systems“ im Angebot.

Circular Economy und Umwelttechnik

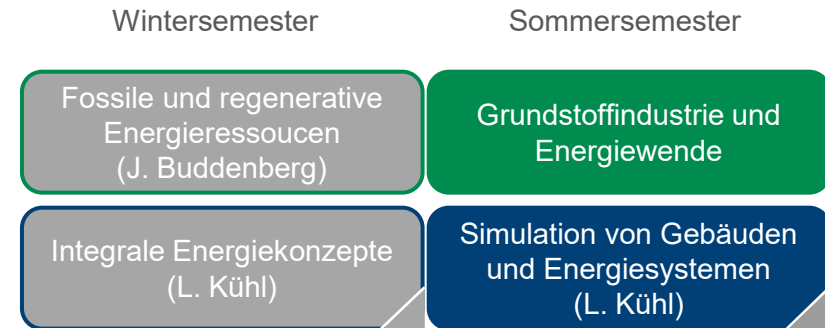
Wintersemester	Sommersemester
Circular Economy Systems and Recycling (D. Goldmann)	Anlagenplanung und Logistik (A. Esderts)
Modellierung und Simulation von Ökosystemen (C. Klapproth)	Planung und Planungsrecht (U. Schnieder)
	Emerging Technologies for the Circular Economy (B. Leiding)

Anwendungsgebiete

Digitale Transformation



Energie



Anwendungsgebiete

Industrie 4.0

Wintersemester	Sommersemester
Systemautomation (S. Palis)	Produktmanagement in der Industrie 4.0 (D. Inkermann)
Konstruktion für die additive Fertigung (A. Ligocki)	Management von Entwicklungsprojekten (C. Stechert)
IoT Funknetzwerke (N. Neumann)	Anwendung von Methoden der KI in Produktion und Maschinenbau (P. Engel)

Mobilität

Wintersemester	Sommersemester
Management und Technik komplexer Projekte am Beispiel der Fahrzeugentwicklung (H. Ludanek)	Projektmanagement im öffentlichen Verkehr (C. J. Menzel)
Software für autonome sicherheitskritische Systeme (L. Däubler)	Optimierung im Verkehrsmanagement (M. Brey)
Digitale Dienstleistungen in Mobilität und Verkehr (T. Kurczveil)	Energieversorgung und Energiebedarf in der Mobilität (T. Kurczveil)
Mobilitätsmanagement (C. J. Menzel)	
Verkehrssicherheit (G. Santel)	
Digitalisierung in der Logistik (T. Kurczveil)	
Automatisierte Verkehrssysteme (A. Schulze)	